ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
по работе с виртуальной системой сбора и учёта данных на Arduino
(Вариант №6, сценарий «Склад зерна»)

1. Общие сведения

Данная инструкция описывает порядок работы с виртуальной системой контроля условий хранения на складе зерна. Система имитирует работу микроконтроллера Arduino Uno, считывающего показания трёх датчиков (NTC – температура, DHT22 – влажность, PIR – движение), и передающего данные в базу данных SQLite через среду потоковой разработки Node-RED.

2. Открытие и запуск проекта в Wokwi

1. Откройте веб-браузер и перейдите по адресу https://wokwi.com.
2. Нажмите кнопку «Start a new project», выберите плату «Arduino Uno» или откройте существующий проект по ссылке, указанной в файле README.md вашего репозитория.
3. Убедитесь, что в редакторе открыты файлы diagram.json (схема соединений) и sketch.ino (текст программы).
4. Нажмите зелёную кнопку **Play** (или клавишу F5) для запуска симуляции.
5. В нижней части экрана откройте панель **Serial Monitor**.
6. Для моделирования изменения условий на складе используйте элементы управления на схеме:
    - Изменяйте значение потенциометра или блока NTC для имитации изменения температуры (датчик s1).
    - Изменяйте параметры влажности в настройках модуля DHT22 (датчик s2).
    - Переключайте состояние датчика PIR (0 или 1) для имитации наличия или отсутствия движения у входа (датчик s3).

3. Получение журнала данных (лог)

1. Во время работы симуляции в окне **Serial Monitor** будут появляться строки формата DATA (показания датчиков) и EVENT (события превышения порога влажности > 70 %).
2. Выделите весь текст в окне Serial Monitor и скопируйте его (Ctrl+C).
3. Откройте любой текстовый редактор (например, Блокнот) и вставьте скопированный текст.
4. Сохраните файл под именем log.txt в папке data вашего проекта (полный путь: data/log.txt).
5. Закройте текстовый редактор. Факт сохранения файла инициирует автоматическую загрузку данных в Node-RED (если он запущен).

4. Запуск и работа потока в Node-RED

1. Откройте командную строку с настроенным окружением (запустите файл env.bat из папки tools или корня проекта).
2. Убедитесь, что вы находитесь в корневой папке проекта, и выполните команду запуска:
   start-nodered.bat
3. Дождитесь сообщения о запуске сервера и откройте в браузере адрес: http://localhost:1880.
4. В интерфейсе Node-RED нажмите кнопку **Import** (значок с тремя горизонтальными линиями в правом верхнем углу → Import).
5. Выберите файл nodered/flow.json из папки проекта и нажмите кнопку **Import**.
6. Нажмите красную кнопку **Deploy** в правом верхнем углу для активации потока.
7. Теперь при каждом сохранении файла data/log.txt поток автоматически обработает его и загрузит данные в базу.
8. Для ручной проверки загрузки нажмите на серую квадратную кнопку слева от узла «Загрузить лог вручную» (inject).

5. Просмотр данных в базе данных SQLite

1. Не закрывая командную строку, убедитесь, что вы находитесь в корневой папке проекта.
2. Запустите консольную утилиту SQLite командой:
   sqlite3 db/variant.db
3. Для выполнения контрольных запросов введите команду:
   .read db/queries.sql
4. На экране отобразятся результаты трёх запросов:
   - **Запрос 1:** 10 последних показаний датчиков (подтверждает, что загрузка дошла до конца журнала).
   - **Запрос 2:** Минимальное, среднее и максимальное значения по каждому датчику (позволяет быстро оценить адекватность данных).
   - **Запрос 3:** Список всех зарегистрированных событий (THRESHOLD, NORMAL, FAULT) в хронологическом порядке.
5. Для выхода из консоли SQLite введите команду .exit или .quit.

6. Проверка реакции системы на неисправность (FAULT)

1. Откройте файл data/log.txt в текстовом редакторе.
2. Добавьте в конец файла строку с заведомо неверным значением, например:
   DATA n=99 s1=25.0 s2=150.0 s3=0

(Значение влажности 150,0 % выходит за допустимый диапазон датчика DHT22: 0–100 %).

3. Сохраните файл log.txt.
4. Снова выполните контрольные запросы в SQLite (пункт 5.3).
5. В таблице events должна появиться новая запись с типом FAULT и сообщением «датчик s2 вне диапазона», при этом показания исправных датчиков (s1 и s3) будут корректно сохранены в таблице readings.

Инструкция составлена в соответствии с требованиями к курсовому проекту по специальности 09.02.08 «Интеллектуальные интегрированные системы».